

急性脳損傷における体温管理

出典 Lavinio A, Busl KM, Coles JP, et al. Intensive Care Med. 2026;52:714-728.
doi:10.1007/s00134-026-08367-9

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08367-9 (本文PDFは別途)

原題 Temperature control in acute brain injury



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「低体温をかけるか」ではなく「発熱を作らせないか」を申し送りの言葉にする。本レビューの結論は、低体温は限られた適応(TBIの難治性頭蓋内圧亢進＝Tier 3)に退き、**すべての急性脳損傷に共通する介入は「発熱の早期発見と是正」**だということ。当院の脳損傷患者の申し送りで「体温〇℃、発熱時の対応は△」を定型項目にする。
- 挿管患者の中枢温は食道温を第一選択にする。膀胱温は導入・復温といった温度が動く局面で有意に遅れる(尿量と尿温を反映するため)。腋窩・鼓膜・側頭動脈の赤外線は体温調節中は**真の中枢温**を系統的に過小評価する。当院で膀胱温を既定にしている運用は、少なくとも**冷却・復温中は食道温**へ切り替えるべき。
- 自動体温管理装置を使うときは2点測定。プローブ逸脱・故障・部位差による**気づかない過冷却／過加温**を防ぐため、導入・維持・復温のすべてで独立した2部位(フィードバック用の中枢温＋確認用の中枢/準中枢)を推奨している。
- 発熱の治療閾値は **37.5～38.0℃** を目安にする。ただし**どの閾値で治療すれば転帰が改善するかを示したRCTは存在しない**と著者は明記している。当院で閾値を決めるなら「エビデンスに基づく数値」ではなく「合意に基づく運用値」として文書化する。
- 覚醒・自発呼吸の患者に、体温目標のためだけに鎮静や人工呼吸を始めない。著者が名指しで「エビデンスを欠き慎重であるべき」と述べている。薬物的解熱と低強度の物理的手段で対応し、装置による制御は忍容できるとき、または神経学的悪化で鎮静・臓器補助が必要になったときに限る。
- シバリングを毎シフト記録する。BSAS(4段階)は当院でも即日導入できる。シバリングは冷却の代謝抑制効果を打ち消す最大の障壁で、酸素消費とCO₂産生を増やす。抑制のための鎮静・筋弛緩は**神経学的評価と予後予測を遅らせるため、記録して代償を可視化する**。
- 心停止後は「**32～37.5℃のどこかを選び、それを一定に保つ**」。2025年のAHA(32～37.5℃を36時間以上)、ILCOR(≤37.5℃で発熱を能動的に予防、弱い推奨・低確実性)、ESICM/ERC(<37.5℃)はいずれも**特定の低体温値を義務づけていない**。当院の心停止後プロトコルは 心停止後ケアガイドライン2025 ERC・ESICM — 発熱予防は37.5℃以下、予後予測は2つ以上の指標で(Resuscitation2025) と整合しており、本レビューはその背景を補強する。
- 病院前の冷却輸液はやめる。大量の冷輸液による病院前低体温導入は臨床的利益を示さず、**再心停止と肺水腫を増やしたため、著者は明確に discouraged** としている。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 発熱が急性脳損傷後の神経学的転帰の悪化と一貫して関連することは、Reith ら (Lancet 1996) 以来繰り返し示されてきた。低体温が脳代謝率を下げ頭蓋内圧を下げることも確立している。心停止後は2002年のHACA試験とBernardらの試験が低体温の有効性を示し、TTM時代を作った。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 生理学的効果が確実にあるのに、なぜ転帰が改善しないのか。EUROTHERM3235 (ICPは下がったのに死亡が増えた)、POLAR-RCT、TTM/TTM2 (33°C vs 36°C/管理下常温で差なし)、INTREPID (発熱負荷は減ったのに3か月転帰は同等)と、大規模RCTが軒並み中立ないし有害だった。「では体温を何のためにどう管理するのか」という設計思想が不在だった。
- **What's new (本レビューの新規性・意義)**: 体温管理を **単独の神経保護療法ではなく、脳を中心に据えた集中治療の中の「修正可能な生理学的ドメインの1つ」として再定義**した点。①病態別 (TBI/急性血管性脳損傷/心停止後) に何が推奨で何が推奨でないかを整理し、②モニタリング部位の精度と遅れという実装レベルの落とし穴を明示し、③**発熱そのものが損傷重症度の随伴現象 (epiphenomenon) にすぎない可能性**にまで踏み込んだ。ガイドライン策定に直接関与した著者陣による「first-principles framework」であり、**個々の推奨より「なぜそうなったか」の筋道を持ち帰るための総説**である。



全体要約

要旨

ひとことで 急性脳損傷の体温管理は、**低体温を中心に据えた時代から、発熱の早期発見と管理下常温 (controlled normothermia) へ移った**。低体温はTBIの難治性頭蓋内圧亢進に対する救済 (Tier 3) に退き、急性血管性脳損傷では実施可能性の壁から発熱への反応的治療が主流となり、心停止後は「32~37.5°Cのどこかを選んで一定に保ち、発熱を能動的に防ぐ」が現行の推奨である。

- **形式**: Intensive Care Medicine のナラティブレビュー (15ページ、本文約7万字相当)。TBI・急性血管性脳損傷・心停止後脳症を横断し、主要RCT・観察研究・国際コンセンサスを統合。
- **一貫した所見**: 発熱は一貫して神経学的転帰の悪化と関連する。神経集中治療では発熱の多くが非感染性 (視床下部機能障害、神経原性体温調節不全、全身性炎症) で、宿主防御としての適応的発熱という枠組みが当てはまらない。
- **TBI**: 低体温はICPを下げるが、**予防的に用いても機能的転帰を改善しない**。2016年BTFガイドラインは予防的・早期低体温に反対を明記。SIBICC 2019では**Tier 3**、ESICM/NACCSでは管理下常温が**Tier 1** (ただし裏づけとなるエビデンスは乏しいと著者も認める)。
- **急性血管性脳損傷**: 中立的な試験と実施可能性の制約 (覚醒・自発呼吸患者ではシバリングと不快で冷却が続かない) により、**低体温ではなく発熱の早期発見と治療へ実践が移った**。INTREPID (n=686) は予防的常温が発熱負荷を減らしたが3か月転帰を改善せず、**確立した発熱の治療は予防的常温維持に劣らなかった**。
- **心停止後**: 現行ガイドラインは**32~37.5°Cの一定目標の選択と維持、および発熱の能動的予防を推奨**し、低体温を必須としない。TTM2は33°Cと管理下常温で差がなく、**血行動態破綻を伴う不整脈が低体温群で多かった (24% vs 17%)**。
- **モニタリング**: 連続的な中枢温測定が前提。**食道温**が挿管患者の第一選択、肺動脈温は基準だがそのためだけには正当化しにくい、**膀胱温は温度変化時に遅れる**、末梢・間欠測定は体温調節中に系統的に過小評価する。自動装置使用時は**2部位検証**。
- **シバリング**: 最大の生理学的障壁。酸素消費とCO₂産生を増やし冷却の代謝抑制を打ち消す。抑制には鎮静・オピオイド・筋弛緩を要するが、**神経学的評価と予後予測を妨げる**。
- **未解決**: **どの温度閾値で発熱を治療すれば転帰が改善するかを示したRCTは存在しない**。実務では専門家合意に基づき 37.5~38.0°C 超で治療開始が一般的。低体温の「用量」を個別化する生理学的マーカーも、TBIのICPを部分的な例外として存在しない。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **急性脳損傷(acute brain injury, ABI)** の転帰は、最初の一撃(primary insult)の重症度だけでは決まらない。その後の数時間から数日にわたって進行する **二次性脳損傷(secondary brain injury)** の積み重ねが、脳の脆弱性を左右する。低血圧・低酸素・頭蓋内圧亢進・発熱・けいれんなどが二次性損傷を悪化させる代表的な因子である。

なぜ体温が特別扱いされるのか。理由は2つある。

- **生物学的な重要性**: 体温は脳代謝率を直接左右する。前臨床の局所脳虚血モデルでは、**中枢温が1℃下がるごとに脳酸素代謝率(CMRO₂)が約5%低下する**。逆に高体温は代謝需要を増やし、灌流予備能の乏しい組織で **代謝-灌流ミスマッチ** を悪化させる。下流では興奮毒性、酸化ストレス、血液脳関門の破綻、脳浮腫、頭蓋内圧の悪化が起きる。
- **制御できること**: 二次性脳損傷の要因の多くと違い、体温は**連続的に測定でき、素早く調整でき、決めた範囲に保てる**。この「生物学的重要性 × 実務的制御可能性」の組合せが、体温を神経保護戦略の反復的な標的にしてきた。

用語を先に定義しておく。

- **TTM(targeted temperature management、目標体温管理)**: 目標温度を定めて能動的に維持する管理全般。かつては低体温とほぼ同義で使われた。
- **管理下常温(controlled normothermia)**: 低体温をかけず、37℃前後を**能動的に維持し発熱を作らせないこと**。「何もしない」ではなく「装置や薬で常温を維持する」点が重要。
- **神経原性発熱(neurogenic / central fever)**: 感染ではなく、視床下部機能障害や神経原性の体温調節不全による発熱。入院早期に多く、培養陰性で、**くも膜下出血や脳室内出血が多い**。
- **シバリング**: 冷却に対する体の抵抗。熱を作り返すため冷却の目的(代謝抑制)を打ち消す。
- **ゼロヒートフラックス(ZHF)体温計**: 皮膚表面で熱の流出をゼロにして深部温を推定する非侵襲デバイス。
- **BSAS(Bedside Shivering Assessment Scale)**: シバリングの4段階評価(後述 Table 2)。

本レビューが扱う3つの病態は、体温管理の意味が互いに異なる。**TBI**は頭蓋内圧という測定可能な指標があるため低体温の「用量」を決めやすい。**急性虚血性脳卒中・脳出血・くも膜下出血**は患者の多くが覚醒・自発呼吸で、冷却そのものが続かない。**心停止後の低酸素性虚血性脳症**はびまん性の虚血再灌流障害で、頭蓋内圧のような即時に使える生理学的指標がない。この違いが推奨の違いを生む。

図の解説

Graphical abstract. 急性脳損傷における体温管理(原図・無改変。© 2026 The Author(s), CC BY-NC 4.0) **図の見え方**: 上部に黒の大見出し「TEMPERATURE CONTROL IN ACUTE BRAIN INJURY」。左側に淡紫の角丸パネルが2枚縦に並び、右側に濃紫と淡緑のパネルが縦に並ぶ。最下部に水色の横長パネル。

- **左上(Key point)**: 「発熱(および体温変動)は急性脳損傷後の転帰を悪化させる → **連続モニタリング+速やかな発熱治療**」
- **左下(Current practice)**: 病態別に3行。**TBI** — 管理下常温(Tier 1~2) → 難治性ICPに対するTier 3救済として軽度低体温(33~35°C)。**Cardiac arrest / HIE** — 発熱予防、32~37.5°Cで36時間以上の体温制御と管理下復温。**AIS・SAH・ICH** — 全患者で発熱の検出と治療。低体温は研究に限定。
- **右上(Evidence、濃紫)**: 「ランダム化試験は、脳損傷集団を通じて治療的低体温の一貫した転帰改善を示していない」
- **右下(Next steps、淡緑)**: 「低い目標温度から利益を得るのは誰かを定義し、シバリングと代謝コストを減らす」
- **最下部(Implementation、水色)**: 「中枢温プローブとシバリング制御を伴うプロトコル化されたTTC。持続的な精度が必要なときはフィードバック装置を使う」

読み方: この1枚が本レビューの全結論である。**病態が違えば体温管理の意味が違う**ことと、**共通項は「発熱を作らせない」ことだけ**である、という二段構えが視覚的に示されている。

2. 背景と目的

著者らは冒頭でこう整理する。心停止による低酸素性虚血性脳症、外傷性脳損傷、急性血管性脳損傷という異なる型の急性脳損傷にわたり、代謝ストレス・炎症・細胞機能障害の複雑に絡み合った経路が誘導される。**体温はこれら二次性損傷経路の修飾に一貫して関与しており、したがって臨床実践において魅力的な治療標的となる。**

体温は臨床上、**生理学的マーカーであると同時に、損傷の修正可能な決定因子でもある**という二重の役割を持つ。中核的なバイタルサインとして早期警告スコアや敗血症の評価枠組みに組み込まれており、感染・炎症・全身の不安定性に対する感度を反映している。他方で、二次性脳損傷に寄与する他の多くの因子と違い、**フィードバック制御技術によって連続的に監視し、迅速に調整し、あらかじめ定めた範囲内に維持できる。**

しかし著者らは直後に留保を置く。**蓄積されたエビデンスは、体温調節の効果が文脈依存的であり、単一の最適目標に還元できないことを示している。**

したがって現代の実践は、一律の低体温処方から離れ、**目標体温制御あるいは発熱回避**へ移行した。強調点は、体温に関連する害の予防、変動の最小化、そして疾患機序・時期・患者の脆弱性に合わせた選択的な調整である。

本レビューの主目的は、**ガイドライン策定への直接の関与に裏打ちされた「第一原理からの枠組み(first-principles framework)」**を提供し、**新たなエビデンスの専門的解釈と、体温調節の繊細な適用を支えること**だと著者らは述べる。個々の推奨そのものは変わりうるため、読者には同時代のガイドラインを参照するよう促している。

3. 本稿の位置づけと方法(Methods)

- **デザイン**: ナラティブレビュー。原著データを持たない。
- **統合の対象**(Methods の記載): 外傷性脳損傷、急性血管性脳損傷、心停止後脳症にわたる**主要なランダム化試験、観察研究、国際コンセンサス推奨**を、現行のモニタリングおよび実装アプローチとあわせて統合した。
- **検索戦略・選択基準**: **記載なし**。系統的レビューではなく、著者らの選択による統合である。引用文献は66編。
- **図表**: Graphical abstract、Figure 1 (脳の酸素供給と代謝需要の関係)、Figure 2 (体温管理の原則の全体像)、Figure 3 (リスクと発熱病因による層別)、Table 1 (主要臨床試験)、Table 2 (BSAS)。
- **著者**: Cambridge、Florida、Verona、Linz、British Columbia、Helsinki、Brussels、Seattle、Genoa の10名。神経集中治療と蘇生後ケアのガイドライン策定者が並ぶ。
- **資金と利益相反**: **本研究は Becton, Dickinson and Company (BD) からの無制限教育助成により支援された**。Lavinio はBDの助成に加え NIHR grant と Neuron Guard のコンサルタント・エクイティを申告。Taccone、Helbok、Robba は BD からの講演謝金 (Taccone は ZOLL からも、Helbok は Neuroptics からも)。Donadello は Viatris と BD からのコンサルタント・講演謝金。Coles は MRC UK・NIHR の機関資金と BD からケンブリッジ大学への寄付。Robba は ICM のSection Editorだが本稿の査読・選考には関与していない。**BDもZOLLも体温管理デバイスの製造企業である点**は読む側が意識しておくべき構造である。

4. 体温調節の歴史 — なぜ低体温が期待されたのか

意図的な体温操作は現代の集中治療をはるかに遡る。古代エジプトとギリシアの医学書は、疼痛・炎症・回復に影響を与えるための熱と冷の経験的使用を記述している。より体系的な全身の体温介入は、抗菌薬以前の時代

に**発熱療法(pyrotherapy)・マラリア療法(malariotherapy)**として現れた。神経梅毒の治療に人工的な発熱を用いたもので、治療意図をもって適用された全身の体温調節の初期の例である。

20世紀半ばに、経験的实践から生理学的に動機づけられた介入への転換が起きる。Wilfred Bigelow らの実験的研究が、**全身低体温が脳代謝需要を減らすことで循環停止への耐容時間を延長する**ことを示し、1952年の体表冷却下での初のヒト開心術を可能にした。並行して脳神経外科への応用が続き、脳血流の一時的遮断を要する複雑な頭蓋内手術を低体温が助けた。これらは後に心臓・大血管手術の**深低体温循環停止**へと洗練され、決定的に重要なこととして、**体温は構造化されたプロトコルによって予測可能に制御・維持・復温できる**ことを確立した。これが後の集中治療・神経集中治療における体温調節導入の概念的基盤となった。

5. 外傷性脳損傷(TBI) — 予防的低体温は退場し、Tier 3 の救済へ

TBIにおける低体温の初期研究は、実験モデルで示された**脳代謝率の抑制と、興奮毒性・炎症・ミトコンドリア障害経路の減弱**という能力に駆動された。臨床実践では、その後**頭蓋内圧の低下**が最も測定可能で運用上行動に移しやすい効果になったが、著者はここに注意を促す — **ICP低下は代謝抑制の下流の生理学的帰結であって、本来の治療的根拠ではない**。

この生理学的効果により、低体温は難治性頭蓋内圧亢進に対する救済療法として早期に採用された。ICP制御を超えた長期神経学的転帰への利益のエビデンスは限られていたにもかかわらず、である。

ガイドラインの変遷は次のとおり。

- **2007年 Brain Trauma Foundation(BTF)ガイドライン**: ICP指向の低体温と予防的低体温を**別個の治療概念として区別しようとした初の公式な試み**。冷却の一貫したICP低下効果を認めつつ、低体温は難治性頭蓋内圧亢進に対する選択肢としてのみ許容し、ルーチンの予防的使用については推奨しなかった。
- その後の**早期予防的低体温のRCTは機能的利益を示さず**、体温の低下自体は成功していたにもかかわらず重要な安全性の懸念を提起した。探索的な事後解析では、**ごく早期に頭蓋内血腫を除去した患者**などの選択されたサブグループで利益の可能性が示唆されたが、前向きに確認されず、ガイドライン推奨を変えなかった。
- **EUROTHERM3235** (ICP制御の戦略としての早期低体温) は、**より悪い神経学的転帰と低体温に関連する全身合併症**を報告し、無差別な冷却への警戒を強めた。
- これらを踏まえた**2016年BTFガイドライン**は、**重症TBI患者における予防的・早期低体温に反対する明確な推奨**を出した。
- **2019年 SIBICC** (Seattle International Severe Traumatic Brain Injury Consensus Conference) アルゴリズムは、低体温を難治性頭蓋内圧亢進に対する **Tier 3 の介入に限定**した。
- 最新の **ESICM/NACCS コンセンサス推奨**は、**管理下常温を Tier 1 の戦略**と位置づけ、低体温のルーチン使用ではなく発熱と体温変動の予防を強調している。**ただし著者は「この提案を支持するエビデンスは**

依然として乏しい(scarce)」と自ら明記している。

6. 急性血管性脳損傷 — 実施可能性の壁と INTREPID 🏠

急性虚血性脳卒中(AIS)、脳内出血(ICH)、くも膜下出血(SAH)における治療的低体温の探索は、TBIと同じ神経保護的根拠に駆動されてTBIと並行して発展した。局所脳虚血の前臨床モデルは、**中枢温の低下が脳代謝需要(CMRO₂)を1°Cあたり約5%低下させ、虚血ペナンプラを保存しうることを一貫して示した。**

この機序的根拠は早期の臨床観察に裏づけられた。1996年に発表された Reith らの画期的な前向き研究は、**脳卒中発症後最初の数時間における体温のわずかな上昇でさえ、より重い脳卒中重症度、より大きな梗塞体積、より高い死亡率、より不良な機能的転帰と独立して関連することを示した。**

しかし臨床への翻訳はTBIよりはるかに困難だった。理由は明快である — **AIS患者の多く、そしてICH・SAHのかなりの割合が覚醒し自発呼吸をしている。**シバリング、不快感、目標体温への到達と維持の遅れのために、持続的な冷却が難しい。

- **ICTuS 2** (血栓溶解療法を受けたAISへの血管内低体温)は、計画1600例のうち **120例**の登録で早期中止となり、体温低下には成功したにもかかわらず90日機能的転帰の改善を示さなかった。重篤な有害事象は両群で同様だったが、**冷却群で肺炎がより高頻度**であり、この集団における低体温の運用上・安全上の課題を浮き彫りにした。
- **EuroHYP-1** (2019)は意図した集団のごく一部しか登録できず早期中止。**目標体温に到達したのは31%のみ**で、機能的利益は示されなかった。
- この流れが到達した先が **INTREPID RCT(2024)** である。AIS/ICH/SAHの重症患者 **686例**で、自動体表体温調節により **37.0°Cを最大14日間目標とする予防的常温と、38.0°C以上で起動する標準的な段階的発熱治療を比較した。**より厳格な体温制御は**発熱負荷を有意に減らしたが、3か月時点の機能的転帰の改善にはつながらなかった。**重要なこととして、**確立した発熱の治療は予防的な常温維持に劣らなかった。**

これらを総合し、著者らは「低体温の導入や厳格な常温の予防的強制ではなく、**発熱の早期発見と反応的治療**を中心に据える現代的アプローチ」を支持している。

7. 心停止後(低酸素性虚血性脳症) — TTMの興隆と再定義 💖

心停止は、局所的な脳損傷とは異なり、**びまん性の脳虚血—再灌流障害**を生む。脳血流の突然の途絶に続いて、自己心拍再開(ROSC)後に全身性の炎症・代謝カスケードが起きる。実験モデルは、低体温がこの状況で興奮毒性、ミトコンドリア機能障害、酸化ストレス、遅発性神経細胞死を減弱することを一貫して示し、臨床への翻訳に強い機序的根拠を与えた。

この根拠は2002年に発表された2つの画期的なRCT — **HACA試験(n=275)**と **Bernard ら(n=77)** — で裏づけられた。合計352例の院外心停止後の昏睡生存者をランダム化し、**32～34℃への低体温が常温と比較して神経学的転帰を改善した**と報告した。これらは体温を心停止後の修正可能な治療標的として確立し、国際的な実践を急速に変え、**TTM時代を開いた**。

しかし時間とともに明らかになった限界がある。**対照群における発熱の治療が不十分だったことが、低体温の見かけの利益を増幅し、その長期にわたる過剰使用に寄与した可能性が高い**、と著者らは述べる。

心停止後ケアが進化し発熱制御が標準実践になるにつれ、関心は「冷やすかどうか」から「体温をどう管理するか」へ移った。

- **TTM試験**は、目標温度33℃と36℃で転帰に差がないことを示し、体温管理の枠組みを**必須の中等度低体温から高体温の回避へ再定義**した。
- **TTM2試験**はこのパラダイム転換を強化した。33℃への冷却は、能動的な発熱予防を伴う管理下常温と比較して生存にも神経学的転帰にも利益がなく、一方で**低体温群で不整脈が増えた**。
- **HYPERION試験**は、非ショック波形の心停止患者(典型的により重度の低酸素性虚血性障害を特徴とする集団)において33℃の低体温が神経学的転帰に利益をもたらす可能性を示唆した。**死亡率は変わらず、慎重に解釈すべきだが**、選択された高リスク表現型が体温調節に異なる反応を示す可能性という仮説を提起した。著者らは「これらの観察はルーチンの低体温を支持するには不十分だが、**将来の試験における患者層別化の重要性を強調する**」とまとめている。

現行ガイドラインは、特定の低体温温度を義務づけるのではなく、**安定した目標の維持を伴う能動的・プロトコル化された体温管理を強調**する。

- **2025年 ILCOR ALS CoSTR**:ROSC後に昏睡が続く患者で、**中枢温 $\leq 37.5^{\circ}\text{C}$ を目標として発熱を能動的に予防することを提案(弱い推奨、低確実性エビデンス)**。選択された亜集団が32～34℃の低体温から利益を得るかは不確実と認めている。
- **2025年 AHAガイドライン**: **32～37.5℃の間の体温を少なくとも36時間維持**することを推奨。
- **2025年 ESICM/欧州蘇生協議会ガイドライン**: 能動的な発熱予防をさらに強調し、**<37.5℃という明示的な目標を掲げる**。

病院前の急速な低体温導入(最も一般的には大量の冷輸液の静脈内投与)は臨床的利益を示さず、**再心停止や肺水腫を含む合併症の増加**と関連した。**このような制御の乏しい病院前冷却戦略は控えるべきである**、と著者らは明記する。

TBIと異なり、心停止後脳症には**体温目標を個別化するための、すぐに利用できる生理学的マーカーが存在しない**。脳波(EEG)は心停止後早期に脳症の重症度を層別化するのに役立ち、TTMコホートの事後解析が示唆するように体温目標への反応が異なる表現型を同定しうる。しかし**EEG所見は最初の24時間で変化し、鎮静**

と体温の影響を受けるため、早期の体温調整を導く即時のバイオマーカーとしての有用性は限られる。したがって現代の実践は、目標体温の意図的な選択と体温変動の最小化を優先する。

Table 1. 主要な臨床試験(原表を日本語化)

病態	試験(年)	デザイン／対象	体温戦略(目標・期間)	比較群	本レビューに関連する知見
TBI	Marion 1997 NEJM	RCT、重症TBI、 n=82	受傷後約10時間で 33℃、24時間維持	常温	実施可能で期待どおしの 理学的効果。採用は チンの予防的利益は確 定されず
TBI	NABIS:H I(Clifton 2001 NEJM)	RCT、重症TBI、 n=392	8時間以内に33℃、 48時間のプロトコル 治療	常温	低体温群でICPは低 減したが、合併症を伴う入 院が多かった
TBI	NABIS:H II(Clifton 2011 Lancet Neurol)	RCT、重症TBI、 当初n=232	ごく早期の冷却、 33℃を48時間維持	常温	ごく早期の予防的低温 は機能的利益は確認され ない
TBI	EUROTHERM3235 (Andrews 2015 NEJM)	RCT、ICP上昇 を伴う重症TBI、 n=387	ICP低下戦略として の治療的低体温 (32～35℃)	標準治 療	ICPは低下したが、 機能的転帰は不明
TBI	POLAR-RCT (Cooper 2018 JAMA)	RCT、重症TBI、 n=511	予防的低体温33～ 35℃を72時間以 上、ICP上昇時は7日 まで	常温 (目標 37℃、 必要に 応じ体 表冷 却)	神経学的転帰の改 善、早期の持続的な予防 を支持しない
急性 血管 性脳 損傷 (AIS)	Reith 1996 Lancet	前向きコホート、 6時間以内の急 性脳卒中、 n=390	入院時体温を曝露と した観察研究	—	早期の高い体温が、 梗塞体積・死亡率・ と独立して関連
急性 血管 性脳 損傷 (AIS)	ICTuS 2(Lyden 2016 Stroke)	RCT、AIS、早期 中止、当初予定 1600例のうち n=120	血管内低体温33℃ を24時間(抗シバリ ングプロトコル併 用)	常温	90日機能的転帰の改 善なし。冷却群で肺炎が 発生。実施可能性と安全性 を示す

病態	試験(年)	デザイン/対象	体温戦略(目標・期間)	比較群	本レビューに関連する知見
急性 血管 性脳 損傷 (AIS)	EuroHYP-1 (van der Worp 2019)	RCT、AIS、早期中止、当初予定1500例のうちn=98	全身冷却目標34～35℃、12～24時間維持予定。目標到達は31%のみ	最良の内科的治療	登録の遅れと実施の早期中止。機能的利益なし。覚醒患者でのみ
急性 血管 性脳 損傷	INTREPID (Greer 2024 JAMA)	非盲検RCT、ICUのAIS/ICH/SAH、n=686	自動体表装置で予防的常温37.0℃を14日間またはICU退室まで	38.0℃以上で起動する標準化された段階的発熱治療	予防的常温は発熱を誘発したが、3か月機能の改善なし
心停 止後	HACA Study Group 2002 NEJM	RCT、VFによる院外心停止後の昏睡、n=275	軽度低体温32～34℃を24時間	標準治療(常温)	神経学的転帰の改善率の低下。心停止後管理の基礎となった試験
心停 止後	Bernard 2002 NEJM	RCT、院外心停止後の昏睡、n=77	ROSC後2時間以内に33℃へ冷却、12時間維持	常温	神経学的転帰の改善の基礎的試験
心停 止後	TTM (Nielsen 2013 NEJM)	RCT、院外心停止後の昏睡、n=950	目標33℃	目標36℃	33℃と36℃で死亡・神経学的転帰に差なし
心停 止後	HYPERION (Lascarrou 2019 NEJM)	RCT、非ショック波形の昏睡、n=584	低体温33℃	目標常温37℃	90日時点で良好な転帰を伴う生存の割合は低い(10.2% vs 5.7%)
心停 止後	TTM2 (Dankiewicz 2021 NEJM)	RCT、院外心停止後の昏睡、n=1900	低体温33℃	早期の発熱治療(体温37.8℃以上)を伴う目標常温	33℃は管理下常温利益なし。血行動態不安定、不整脈が低体温群に多い(24% vs 17%)

病態	試験(年)	デザイン/対象	体温戦略(目標・期間)	比較群	本レビューに関連する点
けい れん 性て んか ん重 積	HYBERNATUS (Legriel 2016 NEJM)	RCT、人工呼吸 中のてんかん重 積、n=270	低体温32～34℃を 24時間	標準治 療	早期のEEG確認に、 ん重積は減少したが 率・機能的転帰は改

8. 生理学的根拠 — なぜ効果はあるのに転帰が変わらないのか 🧐

急性脳損傷における体温管理は、疾患状態によって関連性と臨床的発現が異なる生理学的原理に支えられている。低体温への初期の熱狂は脳代謝への再現性のある効果に駆動されたが、その後の試験は**これらの生理学的効果が一貫して臨床転帰の改善に翻訳されるわけではない**ことを示した。

発熱の意味は神経集中治療で異なる。体温上昇は感染に対する適応的な宿主応答を表しうるし、一部の全身感染症では転帰の改善と関連する。しかし著者らは明確に述べる — **このパラダイムは急性脳損傷には容易に当てはまらない**。神経集中治療における発熱はしばしば非感染性で、協調的な宿主防御ではなく、**視床下部機能障害、神経原性の体温調節不全、全身性炎症の活性化**から生じる。この状況で体温上昇は、灌流予備能の限られた組織の脳代謝需要を増やすことで二次性脳損傷を増幅し、代謝–灌流ミスマッチを悪化させる。

発熱の生物学的・臨床的影響は一樣ではなく、**病因(感染性か神経原性か)、患者の重症度、到達した絶対温度、一次損傷からの時間、曝露期間**に依存する。

低体温の効果は特定の状況でのみ意味を持つ。脳代謝率と脳酸素需要を下げ、脳組織酸素化と代謝ストレスの指標を改善することで、代謝負荷への耐容が決定的に損なわれているときに脳の生理を一過性に安定化しうる (Figure 1)。実験・観察データは低体温をより低い乳酸/ピルビン酸比および皮質拡張性脱分極の**負荷の減少**とも関連づけており、転帰の利益が証明されていない場合でも機序的な根拠を支持している。これらの代謝効果が最も臨床的に明らかなのは**難治性頭蓋内圧亢進を合併したTBI**であり、そこではICP低下がおそらく代謝抑制の下流の帰結を反映し、低体温が構造化された管理アルゴリズム内のエスカレーション療法として機能できる。

生理学的有効性と臨床転帰の乖離は、難治性てんかん重積の研究でさらに例証される。**HYBERNATUS試験**では、強い機序的な根拠と脳代謝・けいれん負荷への測定可能な効果があったにもかかわらず、低体温は機能的転帰を改善しなかった。**これは体温調節における、より広範な課題を浮き彫りにする — 頑健な生物学的効果が、必ずしも患者中心の利益に翻訳されるわけではない。**

体温の変動そのものが二次性損傷に寄与する可能性が、新たな観察データから示唆されている。急速な変動は損傷した神経組織に追加の代謝ストレスを課し、**平均値が常温域にあっても**二次性損傷を増幅する。これが

連続モニタリングと、発熱の予防および過度の変動の制限を目指す体温制御戦略の生理学的根拠となる。

覚醒・自発呼吸の患者については重要な限界が残る。不快感・シバリング・行動的反応のために自動体表冷却装置に耐えられず、持続的な体温制御が制限され、断続的な発熱や体温変動の増加を招きうる。一次脳損傷の負荷が低い覚醒患者でも、**脆弱な脳組織はなお存在しうる**。この文脈では、連続モニタリング、発熱の早期認識、薬物的解熱と低強度の物理的手段による迅速かつ適切な介入を優先し、**忍容できるとき、または神経学的悪化が鎮静と臓器補助を必要とするときにのみ**装置による制御へエスカレートすべきである。直接的なエビデンスは限られるが、常温維持のための発熱治療と過度の体温変動の抑制は覚醒ICU患者でも妥当な目標であり続ける、と著者らは述べる。

図の解説

Figure 1. 脳酸素供給と脳酸素代謝率の関係、および体温が入り込む位置(原図・無改変。© 2026 The Author(s), CC BY-NC 4.0) **図の見え方**: 中央に大きな長方形があり、**左上が赤、右下に向かって橙→黄→緑のグラデーション**が斜めにかかる。左上隅に黒太字で「ISCHEMIA」、右側中央に「NORMAL PHYSIOLOGY」、右下隅に小さく「HYPERAEMIA」。紫色の角丸に白抜き数字の 1~4 が矩形内に配置され、矢印で結ばれる。

- **1 (右側・緑の領域=正常)** → 左向きの太い矢印「COMPROMISED PERFUSION」→ **2 (中央・橙)**: 正常生理から灌流障害へ移る段階
- **2** → **上向き矢印** → **3 (赤の領域)**: ここが虚血。図の外側の説明では、この状態でさらに高体温とけいれんがCMRO₂を増やし、代謝-灌流ミスマッチを悪化させて虚血性損傷を加速する
- **2** → **下向き矢印** → **4 (黄緑)**: 「COUPLED HYPOPERFUSION HYPOMETABOLISM」= 鎮静と体温制御で代謝需要を下げ、灌流と代謝の連関を保った状態へ持ち込む
- **左端の縦の軸**: 上に「FEVER / SEIZURES」、中央に「[CMRO₂]」、下に「SEDATION / HYPOTHERMIA」。発熱とけいれんが(+)でCMRO₂を上げ、鎮静と低体温が(-)で下げるという上下の対称構造
- **下端の横の軸**: 中央に「[CBF·Ca]」(脳血流×動脈血酸素含量=酸素供給)。左向き(-)に「HYPOTENSION / HYPOXIA / HIGH ICP / VASOSPASM」、右向き(+)に「HYPERTENSION / HYPERCAPNIA」

この図の主張: **体温は「酸素需要(縦軸)」の側の唯一の可逆的なつまみである**。血圧・酸素・ICP・血管攣縮という供給側(横軸)を整えても需要が高いままなら赤い領域から出られない。神経集中治療の中心的目標は、疾患特異的な治療が効いてくるまでの間、**需要を下げて(4の方向へ)脳の脆弱性を時間稼ぎすること**である、という枠組みが1枚で読める。初期管理は発熱の回避と常温域での安定化を優先し、低体温の導入は定義された適応に限った選択的なエスカレーション戦略にとどまる。原図の説明は、**脳温は全身の中枢温と乖離しうるため、生物学的に意味のある熱曝露は全身温だけではない可能性がある**とも付記している。

9. モニタリング — どこで測るかで判断が変わる 🩺

正確で適時な体温モニタリングは、有効な体温制御の前提条件である。高体温の認識の遅れや不正確な測定は、神経保護の努力を無に帰しうる。

末梢・間欠的手法(腋窩、鼓膜、側頭動脈サーモメトリなどの赤外線皮膚ベース法)は、**周囲環境、皮膚灌流、プローブ位置の影響を強く受け、体温調節中は真の中枢温を系統的に過小評価する**。これは介入の遅れや不十

分さのリスクを高める。

したがって**連続的な中枢温モニタリングが必須**である。利用可能なモダリティの比較は次のとおり。

測定部位	位置づけ	利点	限界
食道温	挿管・人工呼吸患者の推奨手法	中心血液温を最も迅速かつ応答性よく推定。冷却・復温の変化に密に追従し、自動体温制御の誘導に適する	挿管患者に限られる
肺動脈温	生理学的な基準標準	最も正確	体温測定だけを目的として正当化されることはまれ
膀胱温	広く使用	留置が容易、定常状態では安定	主に尿温と尿流を反映。導入や復温など急速な変化時に臨床的に意味のある遅れが生じる
ゼロヒートフラックス (ZHF)	非侵襲の代替として最も信頼できる	定常状態では肺動脈測定とよく一致	急速な体温変化中は精度が劣化し、能動的冷却・復温時の信頼性が制限される
脳実質内温	マルチモーダル神経モニタリング下の選択例で利用可能	局所代謝と組織内の熱放散障害を反映し、 全身中枢温より高いことが多い	侵襲的、対象が極めて限られる。治療閾値を定めるアウトカムベースのエビデンスがない

自動体温制御装置を用いる場合は、2部位での体温検証 (dual-site verification) が推奨される — 典型的には装置のフィードバックを誘導する主中枢温プローブと、確認用の副次的な中枢または準中枢部位。導入・維持・復温のすべての局面で、**プローブの逸脱、故障、部位特異的な遅れによる不顕性の過冷却や過加温のリスクを減らし**、プロトコル化された体温制御の安全性と信頼性を高める。

脳温については著者らの位置づけが明確である。**現時点では、検証された治療標的ではなく、補完的な生理学的情報とみなすべき**である。

10. シバリング — 冷却の最大の敵 🧊

シバリングは有効な体温制御に対する**主要な生理学的障壁**であり、全身の酸素消費とCO₂産生を実質的に増やし、冷却が意図する代謝抑制を打ち消す。

薬物的対策（鎮静、オピオイド鎮痛、必要なら神経筋遮断）がしばしば必要になる。しかし有効である一方、これらの介入は神経学的評価を覆い隠し、神経学的状態の綿密なモニタリングを要する患者で予後予測を遅らせる。

非薬物的戦略として、冷却していない部位（顔面や四肢など）に適用するカウターウォーミング（counter-warming）は、中枢温を上げることなくシバリング閾値を上げ、シバリングの強度を減らせる。ただし有効性は限定的で、単独の戦略ではなく補助的手段とみなすべきである。カウターウォーミングは、主に薬物によるシバリング制御を目指す構造化・プロトコル化された体温管理に統合されたときに最も有効である。

Table 2. Bedside Shivering Assessment Score (BSAS、原表を日本語化)

スコア	内容
0	シバリングなし
1	軽度：頭部・頸部・胸部に局限
2	中等度：上肢全体の動きにまで及ぶ
3	高度：体幹・上肢・下肢の全体的な動きに広がる

11. ICUでの体温制御戦略 — 何がどこまでできるか 🧊

急性脳損傷では短時間の高体温や体温変動でさえ二次性損傷を悪化させうるため、戦略は「一過性の解熱」ではなく 迅速・安定・持続的な制御を達成できるかで評価しなければならない。

- 解熱薬（パラセタモール、NSAIDs）：第一選択として広く使われるが、中枢温への効果はしばしば控えめで予測不能であり、とりわけ中枢性・神経原性発熱でそうである。結果として薬物療法単独で規定の体温目標を達成することはまれで、補助的手段とみなすべき。
- 鎮静・必要時の神経筋遮断：シバリングと行動性熱産生を抑えることで、決定的な下支えの役割を果たす。体温を変える介入そのものではないが、物理的・装置的な体温制御を可能にするためにしばしば不可欠である。ただし覚醒・自発呼吸の患者において、体温目標を強制するためだけに鎮静薬を用いたり人工呼吸を開始したりすることは、支持するエビデンスを欠き、慎重に扱うべきである。
- 単純な物理的手法（扇風機、氷嚢、冷却ブランケット、冷輸液）：急速な初期の体温低下には有用でありうる。とくに冷輸液は、切迫する脳ヘルニアや高度の頭蓋内圧亢進といった緊急場面で冷却を加速でき、橋渡し手段として頻繁に用いられる。しかし精度が限られ、術者依存性で、目標温度を経時的に安定に保つ能力が乏しいため、神経集中治療における持続的体温制御の決定的戦略としては不適である。

- **自動フィードバック制御式の体温管理システム**: ICUで長時間かつ精密な体温制御を達成する**最も信頼できる手段**。リアルタイムの体温データと能動的な加温・冷却応答を連続的に統合し、体温変動を最小化しながら規定の目標を維持できる。体表式と血管内式のいずれも有効で、**血管内式はより速い導入とより厳格な制御を可能にするが、侵襲性とカテーテル関連リスクを伴う**。現代の体表式システムは、より好ましい安全性プロファイルで大半の神経集中治療の適応に十分な精度を提供する。重要なこととして、**利用可能なエビデンスは、フィードバック制御を備えた現代の体表デバイスに対する血管内冷却の一貫した神経学的転帰の優越性を示していない**。
- **フェーズ管理**: 体温管理は**導入・維持・管理下復温**の3相に構造化し、規定の目標、能動的なシバリング抑制、連続的な中枢温モニタリングを伴って安全性と安定性を確保する。

Figure 2. 急性脳損傷における体温制御の原則の全体像(原図・無改変。© 2026 The Author(s), CC BY-NC 4.0) **図の見え方**: 淡水色の背景に「PRINCIPLES OF TEMPERATURE CONTROL IN ACUTE BRAIN INJURY」の青い大見出し。その下に**2×2の色分けパネル**が並び、中央の白い円の中に**人工呼吸中の患者とモニタのイラスト**が置かれる。

- **左上 (INDICATIONS、青紫)**: 適応。「全病態: 二次性脳損傷のリスクがある患者での発熱の早期発見と治療」「TBI: ICP指向管理内のTier 1として管理下常温、治療的低体温(35~36°C)は難治性頭蓋内圧亢進に対するTier 3救済に留保」「心停止(HIE): 32~37.5°Cの一定温度を36時間以上、厳格な発熱予防を伴う能動的体温制御」「AIS・SAH・ICH: 昏睡・人工呼吸中の患者では自動装置による管理下常温、自発呼吸患者では発熱の検出と治療を重視」
- **右上 (HOW、水色)**: 方法。「薬物的および低強度の物理的手段は初期の発熱制御や橋渡しに使える」「自動フィードバック制御装置は目標体温の確実な維持と体温変動の最小化に不可欠」「**低侵襲から高侵襲へ段階的にエスカレート**」「**正常生理に最も近い目標から開始**(管理下常温)し、明確な生理学的根拠があるとき(例: 難治性頭蓋内圧亢進)にのみ低体温へエスカレート」
- **左下 (MONITORING、紫)**: モニタリング。「連続的中枢温モニタリング(食道・膀胱・血管内、可能な脳温)」「自動装置使用時は**2部位検証**を推奨し、過冷却・過加温のリスクを最小化」「**シバリングと体温制御に関連する全身合併症の定期的評価と記録**」
- **右下 (TIMING、濃青)**: 時期。「二次性脳損傷のリスクがあると同定された患者では**体温制御を早期に開始**」「第一選択で発熱や体温変動が続くなら速やかにエスカレート」「**固定の期間ではなく、脳の脆弱性がある期間にわたって制御を維持**」「リスクが下がったら**リバウンド高体温を避けつつ管理下に de-escalate**」

読み方: この1枚がそのまま院内プロトコルの目次になる。とくに右上の「正常生理に最も近い目標から始めて段階的に上げる」と、右下の「期間ではなく脳の脆弱性で決める」の2点は、従来の「○時間冷やす」という発想からの転換点である。

12. 今後の方向と未解決の課題

強い実験的根拠にもかかわらず、急性脳損傷における治療的低体温への臨床的熱狂は、**一貫して転帰のエビデンスを追い越してきた**。TBI・急性血管性脳損傷・心停止後脳症にわたるRCTは無差別な冷却の限界を示し、低体温を異種性の集団に一律の介入として適用できないことを確認した。著者らはこれを「体温制御という生理学的戦略を無効にするものではなく、**低体温が有益でありうる境界を画定し、選択的で文脈特異的な適用の必要性を強化するもの**」と位置づける。

現在進行中の試験は、TBI、ECPR（体外循環式心肺蘇生）支援下の心停止、血管内血栓回収術を受ける急性虚血性脳卒中といった狭く定義された臨床文脈に焦点を当て、早期開始・精密な実施・限定された生理学的異種性という条件下で体温制御を評価している。

未解決の核心は「用量」を個別化する指標の不在である。難治性頭蓋内圧亢進を合併したTBI（ICPが客観的なエスカレーションのトリガーを提供する）を部分的な例外として、大半の臨床文脈には、より深いあるいはより長い冷却から利益を得る患者を同定する測定可能な変数がない。各疾患カテゴリ内部の実質的な異種性も一般化可能性を制限する。急性血管性脳損傷では、くも膜下出血後の遅発性脳虚血のような理論的な標的が運用化しにくく、急性虚血性脳卒中では覚醒・自発呼吸患者における実施可能性の制約が全身低体温の適用性を大きく制限する。

著者らは執筆時点で、最適な体温制御法、利益を得る患者の同定法、最適な目標温度、制御を維持すべき期間のいずれについても実質的な不確実性が残ると認める。それでも、次の原則は述べられるとする。

- 1 脳の危険領域が大きい患者における発熱は、神経原性か感染・全身性炎症由来かにかかわらず、予防可能な二次性損傷を悪化させる可能性が高い。
- 2 迅速な同定は、正確な中枢温モニタリングと発熱病因の並行評価にかかっている。ただし神経ICUで中枢性（神経原性）発熱と感染性発熱の区別は難しい。中枢性発熱は入院後早期に生じることが多く、しばしば培養陰性で、くも膜下出血や脳室内出血でより一般的という特徴がリスク層別化を助けるが、慎重な臨床評価を不要にするものではない。
- 3 管理は二次性脳損傷リスクの認識に導かれた段階的アプローチに従い、薬物的手段から必要に応じて自動体温制御へエスカレートする。最も低侵襲な方法と、正常生理に最も近い目標を優先する。
- 4 脳の脆弱期が過ぎたら、体温制御は速やかかつ意図的に de-escalate し、体温変動の最小化を明示的な目標とする。

血管内冷却が体表デバイスに対して転帰の優越性を示さないことは、冷却技術の差というより体温調節戦略そのものの限界を反映している可能性が高い。INTREPIDを含む現代の試験は、厳格な常温の予防的維持が反応的な発熱治療に対して転帰上の利益をもたらさないことを示唆する。これらの所見は、発熱が少なくとも部分的には損傷重症度の随伴現象（epiphenomenon）であって直接修正可能な因果経路ではない可能性、そして積極的な体温調節が状況によっては中立か潜在的に有害でありうる可能性を提起する。

この文脈で、発熱の治療閾値に関する推奨は実際に解釈しなければならない。著者らは明言する — 急性脳損傷後または心停止後に、発熱治療が転帰を改善する決定的な体温閾値を確立したランダム化試験は存在しない。臨床実践では、専門家のコンセンサスに支持される形で、二次性脳損傷のリスクがあると認識される患者において中枢温が 37.5～38.0°C を超えたときに能動的な発熱治療が開始されるのが一般的である。

選択的脳冷却は、全身の有害作用を最小化しつつ神経保護の機序を保つ手段として提案されてきたが、現行のエビデンスは予備的で、信頼できる脳-全身の温度乖離や臨床転帰の改善を示すデータは不十分である。現

時点では研究段階とみなすべきである。

資源の制約も実装上の課題である。有効な体温制御は連続モニタリング、訓練された人員、しばしば自動フィードバック制御装置を必要とし、これらは普遍的に利用できるわけではない。**TEMP-CARE**のような実践的試験が、心停止後において装置ベースの発熱制御の追加的な複雑さとコストが標準治療単独と比べて患者中心の利益に翻訳されるかを直接検証している。

図の解説

Figure 3. 二次性脳損傷リスクと発熱病因による層別(原図・無改変。© 2026 The Author(s), CC BY-NC 4.0) **図の見え方: 2×2のマトリクス**。縦軸に紫の大文字「FEVER ETIOLOGY」(上端が Neurogenic、下端が Sepsis)、横軸に紫の大文字「RISK OF SECONDARY BRAIN INJURY」(左が High Risk、右が Low Risk)。

- **左列(High Risk)**は上下がつながった1つの濃紺の大きなブロックで、白抜きで「Controlled normothermia recommended; therapeutic hypothermia in selected cases; (管理下常温を推奨。選択例では治療的低体温)」。注記に「頭蓋内圧亢進、低い頭蓋内コンプライアンス、けいれん」
- **右上(Low Risk × Neurogenic、中間色の青紫)**: 「Avoid fever (発熱を避ける)」
- **右下(Low Risk × Sepsis、明るい水色)**: 「Permissive pyrexia (許容的発熱)」。注記に「低い ICP、高いコンプライアンス、亜急性期」

この図の主張: 左列が上下に分割されていないことが要点である。二次性脳損傷のリスクが高ければ、**発熱が神経原性か感染性かを問わず管理下常温にする**。病因の区別が意味を持つのは低リスク側だけで、そこで初めて「感染性なら発熱を許容してよい」という選択肢が現れる。神経ICUで「中枢性か感染性か」の鑑別に時間をかける前に、まず**脳の危険領域の大きさ**で方針が決まる、という順序が読み取れる。

13. 結論(原文の主張)

著者らは、利用可能なエビデンスが体温制御の**再定義**を支持すると結論する。すなわち、**単独の神経保護療法**としてではなく、**脳を中心に据えた集中治療の中の修正可能な生理学的ドメイン**としての位置づけである。

最も擁護可能な現在のアプローチは、**管理下常温、熱的逸脱の早期認識、固定された体温目標ではなく生理に導かれた選択的なエスカレーション**を強調するものである。今後の進歩は、一律の低体温戦略のさらなる追求からではなく、**体温制御をマルチモーダルモニタリングと精密医療型のケアに統合すること**から生じる可能性が高い。

🧐 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① **資金源が体温管理デバイス企業である。**本レビューは Becton Dickinson (BD) からの無制限教育助成で支援され、10名中5名がBDから助成・謝金・寄付を受けている。結論は「自動フィードバック制御装置が長時間の精密な制御に最も信頼できる手段」という、**デバイス使用を前提とする方向に着地している。**無制限助成でありCOIも完全に開示されているが、「**装置なしで何ができるか**」の議論が相対的に薄い点は認識して読むべきである。とくに資源制約下の施設への言及がTEMP-CAREの1文にとどまる。
- ② **ナラティブレビューであり、選択の透明性がない。**検索戦略も採用基準も記載がなく、66編の引用がどう選ばれたかは不明。著者らは「ガイドライン策定への直接関与に裏打ちされた枠組み」を提供すると述べており、これは強みでもあるが、**ガイドライン策定者が自らのガイドラインを解説する構造**でもある。ESICM/NACCSの推奨(管理下常温=Tier 1)について著者自身が「エビデンスは乏しい」と書いているのは誠実だが、その推奨を作ったのも著者らである。
- ③ **「発熱は随伴現象かもしれない」という爆弾が、実践への含意まで展開されていない。**INTREPIDの結果を受けて著者らは「発熱は損傷重症度の epiphenomenon であって直接修正可能な因果経路ではない可能性」に言及する。**これが正しければ、本レビューの中心的推奨(発熱の早期発見と治療)自体の根拠が揺らぐ。**しかし議論はそこで止まり、「それでも妥当な目標であり続ける」と戻ってくる。ジャーナルクラブではここが最大の論点になる。
- ④ **「37.5～38.0℃」という数字の身分。**著者らは「この閾値で治療すれば転帰が改善すると示したRCTは存在しない」と明記したうえで、専門家合意に基づく実務値として提示している。**エビデンスに基づく閾値ではなく、運用のための取り決め**であることを、プロトコルに書くときは明示すべきである。数字が独り歩きすると、後から「ガイドラインで決まっている」と誤って引用されうる。
- ⑤ **HYPERION の扱いが慎重すぎるか、妥当か。**非ショック波形で 10.2% vs 5.7% という差は絶対差 4.5% (NNT約22) で、決して小さくない。著者らは「死亡率は変わらず、慎重に解釈すべき」として層別化の必要性の論拠にとどめる。しかし当院で非ショック波形の心停止後患者に33℃を選ぶかは実際の判断であり、「ルーチンにはしないが、選択肢として残す」という現行の落としどころの根拠がこの1試験に依存していることは押さえておきたい。
- ⑥ **モニタリング部位の記述が、当院の運用に最も直接効く。**膀胱温の遅れ、末梢測定の系統的過小評価、2部位検証という3点は、エビデンスの強さの議論とは独立に**明日から変えられる実装の話**である。逆に言えば、本レビューの中で最も確度が高く行動につながるのはこの節であり、抄読会の時間配分もここに厚く取る価値がある。
- ⑦ **日本の文脈への翻訳が要る。**SIBICC の Tier 分類、ESICM/NACCS、ILCOR/AHA/ERC の2025年版はいずれも欧米のフレームである。当院の心停止後プロトコルは [心停止後ケアガイドライン2025](#)

ERC・ESICM — 発熱予防は37.5°C以下、予後予測は2つ以上の指標で(Resuscitation2025) に沿っており整合するが、TBI については SIBICC の Tier をそのまま運用しているかを確認したい。

- 8 **それでも読む価値がある理由。**①20年以上にわたる体温管理のRCT群を、病態別に「何が残り何が消えたか」で整理し切っている、②Figure 2 がそのままプロトコルの目次として使える、③**生理学的効果と患者中心のアウトカムの乖離**というテーマは体温管理を超えて一般化できる(本Vaultの 連続乳酸値で蘇生を導く根拠は乏しい(エディトリアル・ICM2024) や敗血症の議論と同じ構造である)。

主要な引用文献

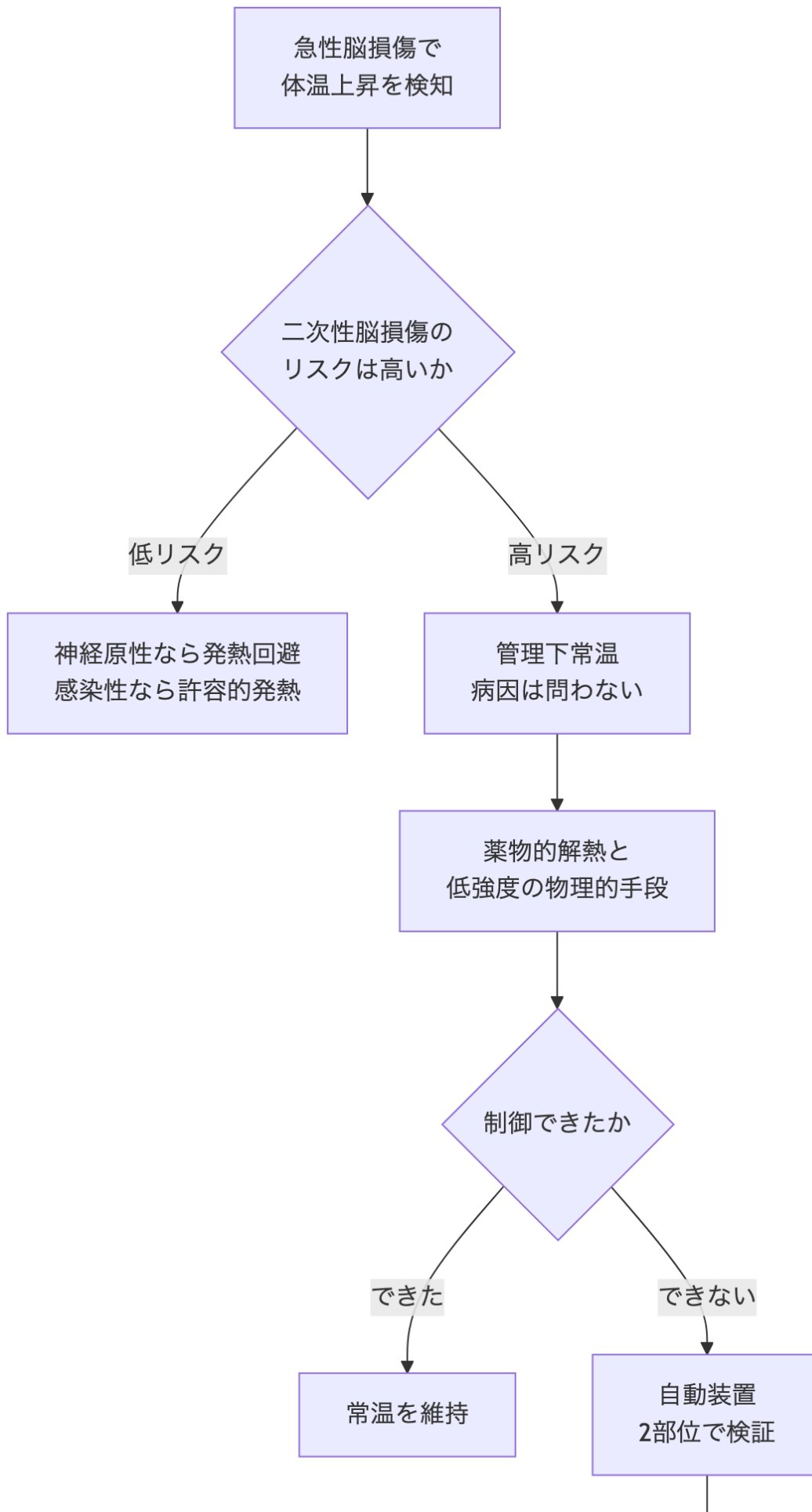
内容	文献
ICH・SAH・AISにおける目標体温管理 NTCRグループ更新コンセンサス	Lavinio A, Andrzejowski J, Antonopoulou I, et al. Br J Anaesth. 2023;131:294-301
TBI後の目標体温制御 ESICM/NACCS ベストプラクティス・コンセンサス	Lavinio A, Coles JP, Robba C, et al. Crit Care. 2024;28:170
目標体温管理の実装 Neurocritical Care Society エビデンスに基づくガイドライン	Madden LK, Hill M, May TL, et al. Neurocrit Care. 2017;27:468-487
心停止後ケア 2025 AHAガイドライン Part 11	Hirsch KG, Amorim E, Coppler PJ, et al. Circulation. 2025;152:S673-S718
高体温・低体温が細胞と全身の生理に与える影響	Iba T, Kondo Y, Maier CL, et al. J Intensive Care. 2025;13:4
有熱成人への解熱療法 システマティックレビュー・メタ解析・TSA	Holgersson J, Ceric A, Sethi N, et al. BMJ. 2022;378:e069620
TBIに対する中等度低体温(最初期のRCT)	Marion DW, Penrod LE, Kelsey SF, et al. N Engl J Med. 1997;336:540-546
EUROTHERM3235:ICP低下戦略としての低体温は転帰を悪化させた	Andrews PJD, et al. N Engl J Med. 2015(本文献[26])
POLAR-RCT: 予防的低体温は神経学的転帰を改善しない	Cooper DJ, et al. JAMA. 2018(本文献[22])
Reith: 脳卒中発症早期の体温上昇と転帰の独立した関連	Reith J, et al. Lancet. 1996(本文献[31])
INTREPID: 予防的常温は発熱負荷を減らす3か月転帰は改善しない	Greer DM, et al. JAMA. 2024(本文献[34])
TTM: 33℃と36℃で差がない	Nielsen N, et al. N Engl J Med. 2013(本文献[43])

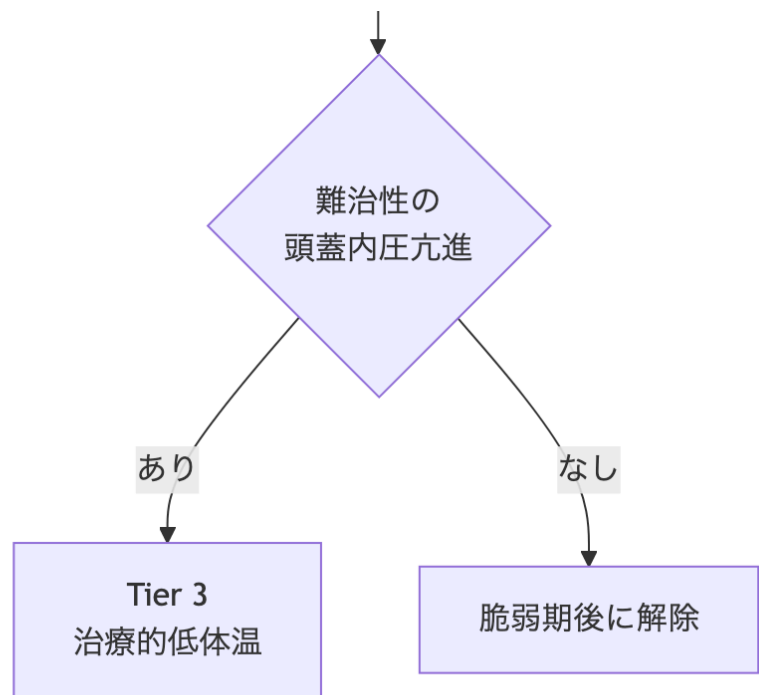
内容	文献
TTM2:33℃は管理下常温に優らず、不整脈が増える	Dankiewicz J, et al. N Engl J Med. 2021 (本文献[36])
HYPERION:非ショック波形での33℃(10.2% vs 5.7%)	Lascarrou JB, et al. N Engl J Med. 2019(本文献[44])
HYBERNATUS:てんかん重積で生理学的効果はあるが転帰は改善しない	Legriel S, et al. N Engl J Med. 2016(本文献[48])
Bedside Shivering Assessment Scale の原典	本文献[60]
TEMP-CARE:装置ベースの発熱制御の費用対効果を問う実践的試験	本文献[66]

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 急性脳損傷の体温管理で全病態に共通する介入は「発熱を作らせないこと」だけである。低体温はTBIの難治性頭蓋内圧亢進に対するTier 3救済に退き、心停止後は「32～37.5℃のどこかを選んで一定に保つ」に、脳卒中では「発熱を見つけて治す」に収束した。当院で明日変えられるのは3つ。①挿管患者の中枢温を食道温にする(膀胱温は変化時に遅れる)、②自動装置使用時は2部位で検証する、③覚醒患者に体温目標のためだけの鎮静・挿管をしない。(発熱の治療閾値 37.5～38.0℃ は専門家合意による運用値であり、これを支持するRCTは存在しない。本稿は体温管理デバイス企業の無制限助成による総説である)





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。